# Übung 03: Entity-Relationship-Modell

Das **Entity-Relationship-Modell (ERM)** ist ein grafisches Hilfsmittel für den Datenbankentwurf. Es ist unabhängig von den verschiedenen Datenbankmodellen, die für die Implementierung gewählt werden. Das ER-Modell wurde 1976 von **Peter Chen** vorgestellt. Die zwei Grundbausteine des ER-Modells sind Entities (dt. Entitäten) und Relationships (dt. Beziehungen).

**Ausgangspunkt:** Lesen Sie im Buch SQL (erschienen 2021 im Herdt Verlag) die Seiten 30 bis 33 im Abschnitt „2.4 Entity-Relationship-Modell“.

Beantworten Sie die folgenden Fragen:

## Aufgabe 1 (Entity-Typ)

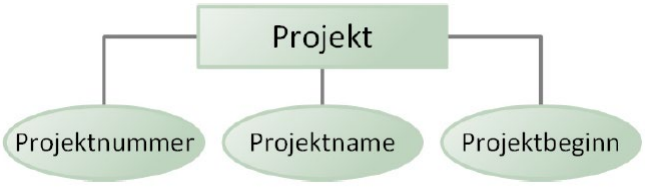
a) Bestimmen Sie die **Entity-Typen** im Beispiel **Projektverwaltung**:

Einer Abteilung gehören mehrere Mitarbeiter an, jeder Mitarbeiter ist aber nur in einer Abteilung beschäftigt. Jeder Mitarbeiter kann an mehreren Projekten mitarbeiten, ein Projekt kann wiederum von mehreren Mitarbeitern bearbeitet werden.

b) Bestimmen Sie für den **Entity-Typ Abteilung** die **Attribute** (bzw. Eigenschaften) und deren **Domäne**.

Im Unternehmen gibt es die Abteilungen Einkauf, Verkauf und Personal. Jede Abteilung hat eine eindeutige Identifikationsnummer: 001 Einkauf, 010 Verkauf und 100 Personal.

c) Stellen Sie den **Entity-Typ Abteilung** mit seinen Attributen grafisch dar (siehe das Beispiel für den **Entity-Typ Projekt** in der Grafik).




d) Welche zwei Arten von Attributen werden im ER-Modell unterschieden?

# Aufgabe 2 (Attribute / Eigenschaft)

Im Beispiel Projektverwaltung wird der **Entity-Typ Projekte** dargestellt als

Projekte = {Projektname, Projektnummer, Projekttypen}.

Betrachten Sie die **Entitäten**:

e_1 = {Gehaltsrechnung, 012, 03.03.2021}

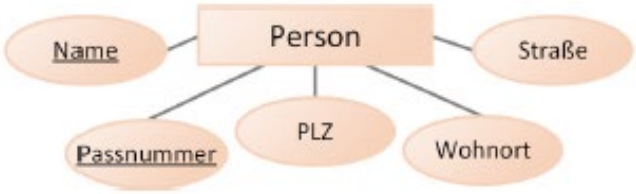
e_2 = {Lagerverwaltung, 021, 01.05.2023}

e_3 := {Gehaltsrechnung, 011, 01.05.2023}.

a) Was sind die **Attribute** für den Entity-Typ Projekte?
b) Welche Attribute in der Entitätsmenge {e_1, e_2, e_3} sind **identifizierende** bzw. **beschreibende Attribute**? Begründen Sie Ihre Antwort.

# Aufgabe 3 (Key / Schlüssel)

a) Wie werden **Schlüssel** in einem ER-Diagramm gekennzeichnet?
b) Was ist der **Primärschlüssel** (engl. primary key) für den Entity-Typ Person im folgenden ER-Diagramm?




c) Ist der Primärschlüssel für den Entity-Typ Person eine gute Wahl? Begründen Sie Ihre Antwort.
Anmerkung: Die **Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO)** ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen, die seit 1944 globale Standards für die Luftfahrt entwickelt – darunter auch für Reisedokumente wie Reisepässe und Visa. Siehe auch https://check-at.gv.at/de/reisepass

# Aufgabe 4 (Relationship / Beziehung)

Betrachten Sie das **Beispiel Projektverwaltung** in **Aufgabe 1a)**.

a) Zwischen welchen Entität-Typen wird eine **Beziehung** beschrieben? Bestimmen Sie die beiden Formulierungen für jede Beziehung.
b) Bestimmen Sie den **Grad** der Beziehungen.
c) Bestimmen Sie die **Kardinalitäten** in den Beziehungen.